

Divizori și Multipli

Matematică - Clasa a 6-a

TEORIA

1. Noțiunea de DIVIZOR

Definiție

Spunem că numărul natural a este **divizor** al numărului natural b dacă există un număr natural c astfel încât $b = a \cdot c$. (Adică când îl împărțim pe b la a rezultatul o să fie natural)

Notatie: $a \mid b$ (se citește: " a îl divide pe b ")

Exemplu: Să verificăm dacă 4 este divizor al lui 20.
Căutăm dacă există c natural astfel încât $20 = 4 \cdot c$.
Avem $20 = 4 \cdot 5$, deci **DA**, 4 este divizor al lui 20.

2. Tipurile de DIVIZORI

Clasificare

Divizori improprii :

- 1 și n sunt divizori ai oricărui număr natural n
- Se numesc *improprii* pentru că orice număr are acești doi divizori

Divizori proprii:

- Toți ceilalți divizori ai unui număr (cei diferiți de 1 și de numărul însuși)

Divizori comuni:

- Dacă un număr d este divizor atât pentru a cât și pentru b , atunci d se numește *divizor comun*
- Cel mai mare dintre aceștia se numește **CMMDC** (Cel Mai Mare Divizor Comun)

Exemplu: Să găsim toți divizorii numărului 12.
Căutăm toate numerele care îl divid pe 12:

- $1 \cdot 12 = 12 \Rightarrow 1$ și 12 sunt divizori
- $2 \cdot 6 = 12 \Rightarrow 2$ și 6 sunt divizori
- $3 \cdot 4 = 12 \Rightarrow 3$ și 4 sunt divizori

Mulțimea divizorilor: $D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

Observație: Divizorii improprii sunt 1 și 12. Divizorii proprii sunt 2, 3, 4, 6.

3. NUMERE PRIME și NUMERE COMPUSE

Definiții

Număr PRIM:

- Un număr natural mai mare decât 1 care are **exact doi divizori**: 1 și el însuși

Număr COMPUS:

- Un număr natural mai mare decât 1 care are **mai mult de doi divizori**

Observație: Numărul 1 nu este nici prim, nici compus!

Exemple:

- 7 este prim (divizori: 1, 7)
- 13 este prim (divizori: 1, 13)
- 12 este compus (divizori: 1, 2, 3, 4, 6, 12)
- 15 este compus (divizori: 1, 3, 5, 15)

4. NUMERE PRIME ÎNTRE ELE

Definiție

Două numere naturale se numesc **prime între ele** (sau **coprime**) dacă **singurul lor divizor comun este 1**.

Echivalent: $\text{gcd}(a, b) = 1$

Exemplu: Să arătăm că 8 și 15 sunt prime între ele.

Pasul 1: Găsim toți divizorii lui 8:

$$D_8 = \{1, 2, 4, 8\}$$

Pasul 2: Găsim toți divizorii lui 15:

$$D_{15} = \{1, 3, 5, 15\}$$

Pasul 3: Găsim divizorii comuni:

$$D_8 \cap D_{15} = \{1\}$$

Concluzie: Singurul divizor comun este 1, deci **8 și 15 sunt prime între ele**.

5. Noțiunea de MULTIPLU

Definiție

Spunem că numărul natural b este **multiplu** al numărului natural a (unde $a \neq 0$) dacă există un număr natural c astfel încât $b = a \cdot c$.

Notatie: $a \mid b$ (același simbol ca la divizori, dar cu rolul inversat)

Observație: Dacă $a \mid b$, atunci b este multiplu al lui a .

Exemplu: Să verificăm dacă 20 este multiplu al lui 4.

Căutăm dacă există c natural astfel încât $20 = 4 \cdot c$.

Avem $20 = 4 \cdot 5$, deci **DA**, 20 este multiplu al lui 4.

6. Multiplii unui Număr

Observație

Multiplii unui număr a sunt: $0 \cdot a, 1 \cdot a, 2 \cdot a, 3 \cdot a, \dots$

Adică: $0, a, 2a, 3a, 4a, \dots$

Observație: Orice număr natural are **infinit** de multipli.

Exemplu: Multiplii lui 5 sunt:

$$M_5 = \{0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, \dots\}$$

7. Criterii de Divizibilitate

Reguli Utile

Divizibilitatea cu 2: Un număr este divizibil cu 2 dacă **ultima sa cifră** este pară (0, 2, 4, 6, 8).

Divizibilitatea cu 3: Un număr este divizibil cu 3 dacă **suma cifrelor sale** este divizibilă cu 3.

Divizibilitatea cu 5: Un număr este divizibil cu 5 dacă **ultima sa cifră** este 0 sau 5.

Divizibilitatea cu 10: Un număr este divizibil cu 10 dacă **ultima sa cifră** este 0.

Exemplu: Să verificăm dacă 234 este divizibil cu 3.

Suma cifrelor: $2 + 3 + 4 = 9$

9 este divizibil cu 3, deci **234 este divizibil cu 3**.

EXAMPLE

Exemplul 1: Găsirea Divizorilor

Problemă: Să se determine toți divizorii numărului 18.

Soluție:

Căutăm perechile de numere al căror produs este 18:

$$1 \times 18 = 18 \Rightarrow 1, 18 \text{ sunt divizori}$$

$$2 \times 9 = 18 \Rightarrow 2, 9 \text{ sunt divizori}$$

$$3 \times 6 = 18 \Rightarrow 3, 6 \text{ sunt divizori}$$

Mulțimea divizorilor lui 18:

$$D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$$

Deci 18 are **6 divizori**.

Exemplul 2: Numere Prime și Compuse

Problemă: Clasifică următoarele numere în prime și compuse: 17, 20, 23, 30.

Soluție:

- **17:** $D_{17} = \{1, 17\} \Rightarrow$ Are exact 2 divizori $\Rightarrow$ **PRIM**
- **20:** $D_{20} = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\} \Rightarrow$ Are mai mulți de 2 divizori $\Rightarrow$ **COMPUS**
- **23:** $D_{23} = \{1, 23\} \Rightarrow$ Are exact 2 divizori $\Rightarrow$ **PRIM**
- **30:** $D_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\} \Rightarrow$ Are mai mulți de 2 divizori $\Rightarrow$ **COMPUS**

Exemplul 3: Teste de Divizibilitate

Problemă: Verifică care dintre numerele 145, 382, 567 sunt divizibile cu 5, cu 2, respectiv cu 3.

Soluție:

Pentru 145:

- Divizibil cu 5? Ultima cifră este 5 $\Rightarrow$ **DA**
- Divizibil cu 2? Ultima cifră este 5 (impar) $\Rightarrow$ **NU**
- Divizibil cu 3? Suma: $1 + 4 + 5 = 10$ (nu se divide cu 3) $\Rightarrow$ **NU**

Pentru 382:

- Divizibil cu 5? Ultima cifră este 2 $\Rightarrow$ **NU**
- Divizibil cu 2? Ultima cifră este 2 (par) $\Rightarrow$ **DA**
- Divizibil cu 3? Suma: $3 + 8 + 2 = 13$ (nu se divide cu 3) $\Rightarrow$ **NU**

Pentru 567:

- Divizibil cu 5? Ultima cifră este 7 $\Rightarrow$ **NU**
- Divizibil cu 2? Ultima cifră este 7 (impar) $\Rightarrow$ **NU**
- Divizibil cu 3? Suma: $5 + 6 + 7 = 18$, iar 18 se divide cu 3 $\Rightarrow$ **DA**

Exemplul 4: Numere Prime între Ele

Problemă: Arată că 14 și 25 sunt prime între ele.

Soluție:

Divizorii lui 14: $D_{14} = \{1, 2, 7, 14\}$

Divizorii lui 25: $D_{25} = \{1, 5, 25\}$

Divizorii comuni: $D_{14} \cap D_{25} = \{1\}$

Singurul divizor comun este 1, deci **14 și 25 sunt prime între ele.**

Exemplul 5: Multipli ai unui Număr

Problemă: Listează primii 7 multipli nenuli ai numărului 6.

Soluție:

Înmulțim 6 cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

$$M_6 = \{6, 12, 18, 24, 30, 36, 42\}$$

Exemplul 6: Multipli în Interval

Problemă: Scrie toți multiplii lui 7 între 25 și 75.

Soluție:

Multiplii lui 7 sunt: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, ...

Dintre acestia, cei între 25 și 75 sunt:

$$\{28, 35, 42, 49, 56, 63, 70\}$$

EXERCITII

